



**Instituto Superior
de Engenharia**

Politécnico de Coimbra

Interação Pessoa Máquina

Trabalho Prático Nº4

Tema:

Barulhos que me assustam

10/05/2026



INSTITUTO POLITÉCNICO
DE COIMBRA

INSTITUTO SUPERIOR
DE ENGENHARIA
DE COIMBRA

Maria Ana Pontes 2023133420

Simão de Jesus da Silva 2024136045

Problema	3
Utilizadores Genéricos	3
4A - Comparação Crítica das Soluções Geradas por IA	4
Solução 1 - Pulseira Wearable	4
Solução 2 - Peluche Sensorial "Robbi" (Solução escolhida)	4
Solução 3 - Tapete com Som Interativo	5
4B - Decisão Justificada da Solução Escolhida	6
Vantagens face às restantes:	6
Desvantagens face às restantes:	6
4C - Reflexão sobre a IA	6
Prompt utilizado:	6
Limitação/erro identificado e correção:	6
4D - SoA de Soluções Similares (Google Scholar)	7
Síntese Comparativa Exigida no Guião:	8
4E - Análise de Utilizadores	8
4F - Análise de Tarefas	9
Tarefa difícil de suportar:	9
Fase 4H - Solução Tecnológica (Proposta de Hardware e IoT)	10
Arquitetura do Sistema e Ligação de Hardware	10
Exequibilidade e Pertinência:	10
Arquitetura de Áreas da Aplicação "Robbi"	11
1. Área das Histórias (Ouvir e Aprender)	11
2. Área dos Jogos (Treinar e Interagir)	11
3. Área das Estatísticas e Progresso (Painel do Adulto)	11
4. Área de Conquistas e Badges (Reforço Positivo)	12
5. Definições e Personalização	12
Figma	12

Problema

Crianças em idade pré-escolar/1º ciclo com necessidades especiais (autismo, hipersensibilidade sensorial, etc) manifestam reações de medo ou ansiedade perante sons quotidianos como campainhas, cães a ladrar, trovões, sem ferramentas adequadas de autorregulação.

Utilizadores Genéricos

A ideia do peluche Robbi e a sua devida aplicação foi concebida para responder às necessidades de três perfis genéricos de utilizadores, cada um com um papel distinto na experiência de interação.

O primeiro perfil corresponde às crianças, o utilizador principal do sistema. Tratam-se de crianças em idade pré-escolar ou do 1º ciclo, com ou sem necessidades especiais, nomeadamente com autismo ou dificuldades de comunicação verbal, que experienciam medo ou ansiedade perante sons do quotidiano. É com este utilizador que o Robbi interage diretamente, através da manipulação das peças sensoriais, do feedback luminoso e através de vibrações.

O segundo perfil corresponde aos pais/cuidadores, utilizadores indiretos que acompanham a criança no dia a dia. Estes utilizadores recorrem à aplicação para monitorizar o progresso da criança, consultar os registos das interações e compreender melhor as reações emocionais do filho. Para este perfil, o Robbi representa uma ferramenta de apoio à tarefa dos pais, permitindo-lhes perceber o que se passa dentro da cabeça da criança em momentos de ansiedade.

O terceiro perfil corresponde aos terapeutas, utilizadores especializados que utilizam o sistema em contexto de acompanhamento. Estes profissionais podem analisar dados recolhidos pela aplicação para avaliar a evolução da criança ao longo do tempo, adotar estratégias terapêuticas e integrar o Robbi como ferramenta complementar nas sessões de intervenção.

4A - Comparação Crítica das Soluções Geradas por IA

Solução 1 - Pulseira Wearable

- a)** Adequação aos utilizadores: Adequa-se parcialmente ao público alvo, uma vez que a detecção automática de ansiedade por frequência cardíaca elimina a necessidade de iniciativa consciente da criança. Contudo, pressupõe que a criança tolera um dispositivo preso ao pulso por períodos prolongados, uma condição frequentemente inviável em crianças com hipersensibilidade tátil.
- b)** Inclusão/Acessibilidade: Apresenta limitações relevantes - crianças com autismo e hipersensibilidade tátil podem não tolerar o uso contínuo do wearable. A ausência de interação visual ou tátil direta reduz a acessibilidade para utilizadores não verbais.
- c)** Viabilidade técnica: Tecnicamente viável com sensores. A integração com lâmpadas inteligentes é estabelecida e funcional.
- d)** Limitações identificadas: A solução é essencialmente passiva. A criança recebe estímulos externos sem participar ativamente na regulação emocional. Adicionalmente, variações de frequência cardíaca por atividade física podem gerar falsos positivos.
- e)** Riscos éticos: A recolha contínua de dados biométricos de menores levanta sérias questões, nomeadamente quanto ao tratamento de dados sensíveis de crianças. Seria obrigatório garantir consentimento informado parental, anonimização dos dados e ausência de partilhas com terceiros.

Solução 2 - Peluche Sensorial “Robbi” (Solução escolhida)

- a)** Adequação aos utilizadores: O Robbi é a solução que melhor se adapta ao perfil dos utilizadores. O peluche é um objeto familiar e emocionalmente seguro. O seu peito magnético permite encaixar peças com relevos e texturas diferentes, com as quais a criança constrói uma sequência de 3 peças que representa o que sentiu ao ouvir um barulho assustador. Esta interação é intuitiva, não-verbal e acessível a crianças com dificuldades de comunicação, e permite exprimir emoções através do tato e da escolha física, sem necessidade de linguagem oral ou escrita.
- b)** Inclusão/Acessibilidade: Altamente inclusivo. Não requer literacia digital, comunicação verbal ou interação com ecrã. As peças com diferentes texturas e relevos respondem à diversidade de perfis sensoriais, onde a criança pode escolher a peça que melhor representa a sua experiência emocional (ex.: uma textura áspera para "assustado", uma lisa para "mais calmo"). A sequência de 3 peças introduz uma estrutura previsível e repetível, essencial para crianças com TEA.
- c)** Viabilidade técnica: Viável com componentes acessíveis. O peito magnético funciona como superfície de encaixe físico, podendo cada peça conter um pequeno chip NFC que, ao ser colocado, é detetado pelo Robbi via leitor integrado Arduino. A sequência de peças é assim lida automaticamente e enviada para a aplicação via Bluetooth onde é registada e interpretada.

d) Limitações identificadas: As peças são pequenos objetos físicos que podem ser perdidos, especialmente em contexto doméstico com crianças pequenas. A produção de peças com chips NFC integrados aumenta o custo de fabrico. A sequência de 3 peças pode ser cognitivamente exigente para crianças em estados de ansiedade elevada, e é necessário que a interação seja suficientemente simples para funcionar mesmo em momentos de crise.

e) Riscos éticos: Os dados gerados (sequências de peças, frequência de uso) são comportamentais, não biométricos, o que reduz significativamente a exposição de privacidade face à Solução Ainda assim, o registo de estados emocionais de menores deve ser tratado com consentimento parental informado e armazenamento local ou em servidor seguro com acesso restrito a cuidadores e terapeutas.

Solução 3 - Tapete com Som Interativo

a) Adequação aos utilizadores: Adequa-se a crianças com boa mobilidade e capacidade de compreensão de instruções simples. A componente motora (caminhar/pisar) pode ser estimulante para algumas crianças, mas excludente para crianças com limitações motoras.

b) Inclusão/Acessibilidade: Limitado em contextos de mobilidade reduzida. O tamanho do tapete implica espaço físico disponível, o que pode não ser viável em todos os contextos domésticos ou escolares.

c) Viabilidade técnica: Tecnicamente mais complexo, requer sensores de pressão distribuídos em matriz, processamento local e integração com aplicação. A calibração para diferentes pesos corporais introduz variabilidade.

d) Limitações identificadas: A exigência de ações físicas ("tapar os ouvidos", "respirar fundo") pressupõe compreensão de instruções que pode não estar acessível a todas as crianças. A interação é também menos privada.

e) Riscos éticos: Reduzido risco de privacidade, sem recolha de dados biométricos. Contudo, a exposição a sons assustadores sem mediação suficiente pode ser contraproducente em crianças com autismo severo.

4B - Decisão Justificada da Solução Escolhida

Vantagens face às restantes:

A sequência de 3 peças magnéticas oferece à criança uma forma concreta e tangível de comunicar o que sentiu, algo que nem a pulseira (passiva) nem o tapete (focado em ação motora) permitem. Esta externalização da emoção é terapeuticamente relevante para crianças com dificuldades de comunicação.

O Robbi e as suas peças podem ser transportados para qualquer contexto (escola, terapia, casa), e o conjunto de peças pode ser adaptado ao perfil sensorial individual de cada criança, ao contrário das soluções 1 e 3 que são menos personalizáveis na dimensão tátil.

Desvantagens face às restantes:

Ao contrário da pulseira (objeto único) ou do tapete (fixo), as peças magnéticas são pequenos objetos soltos que podem ser perdidos, limitando a funcionalidade do sistema.

Encapsular leitores NFC num peluche robusto e produzir peças com chips integrados é mais dispendioso e tecnicamente exigente do que as restantes soluções.

4C - Reflexão sobre a IA

Prompt utilizado:

"Gera 3 soluções tecnológicas interativas para apoiar uma História Social Multimédia sobre 'Barulhos que me assustam' para crianças do pré-escolar/1.º ciclo com necessidades especiais. As soluções devem incluir tecnologias IoT, sensores ou wearables e promover a gestão do medo de sons como cães a ladrar, campainhas ou aspiradores."

Limitação/erro identificado e correção:

A IA gerou a Solução 3 (Tapete Interativo) como "solução escolhida" no output original, sem justificação pedagógica ou avaliação comparativa adequada. A proposta do tapete assumia capacidades motoras e cognitivas que podem não estar presentes no público-alvo com autismo severo. Corrigimos esta limitação aplicando uma análise crítica estruturada com base nos critérios definidos (adequação, acessibilidade, viabilidade, ética), concluindo que o Peluche Sensorial Robbi é a solução mais adequada por ser centrada no utilizador real e não num utilizador idealizado.

4D - SoA de Soluções Similares (Google Scholar)

1. Artigo: *KEYme: Multifunctional Smart Toy for Children with Autism Spectrum Disorder* (MDPI, 2021)

- **Implicação para o nosso projeto:** Este estudo confirma que produtos configurados como brinquedos (smart toys) atuam como "intermediários" em interações sociais e sensoriais. Reforça a decisão de usar o formato "peluche" com feedback tátil e áudio para atuar de forma terapêutica e confortável.

2. Artigo: *Tangible Interface Game for Stimulating Child Cognitive Skill* (IADIS)

- **Implicação para o nosso projeto:** O artigo foca-se na utilização de tecnologias de rádio frequência (NFC/RFID) em interfaces tangíveis (objetos físicos). Isto valida tecnicamente o uso do NFC nas peças texturizadas do Robbi, demonstrando que a interação física com objetos diminui a carga cognitiva em comparação com o uso de ecrãs.

3. Artigo: *Serious Game Design Principles for Children with Autism to Facilitate the Development of Emotion Regulation*

- **Implicação para o nosso projeto:** O estudo evidencia que os sistemas de recompensas extrínsecas são fundamentais em sistemas interativos para manter a motivação e potenciar a autorregulação emocional das crianças.

4. Artigo: *Integrating IoT and Sensor-Based Technologies in Autism Spectrum Disorder* (MDPI, 2025)

- **Implicação para o nosso projeto:** O artigo analisa o uso de sensores (wearables) para detetar reações físicas no autismo, apontando como limitação o conforto tátil. Isto sustenta perfeitamente a justificação de descartar um wearable passivo e intrusivo em prol de um sistema interativo voluntário (o peito magnético).

5. Artigo: *Use of a Video Game with Tangible Interfaces to Work Emotions in Children with Autism*

- **Implicação para o nosso projeto:** Demonstra a eficácia da ligação de um ambiente tangível (físico) a uma aplicação digital (História Social) operada pelos pais/educadores, provando que o sistema distribuído (Peluche + App) aumenta o sucesso da intervenção.

Síntese Comparativa Exigida no Guião:

- **Ponto Comum (entre os artigos):** A literatura concorda que a interação multimodal (combinação de estímulos físicos, feedback tátil e sonoro) tem resultados clínicos e comportamentais muito superiores no tratamento e regulação emocional de crianças com NEE do que as abordagens baseadas exclusivamente em software/ecrãs.
- **Ponto Divergente (entre os artigos):** A forma de captação de dados diverge consideravelmente: metade da investigação atual aposta em monitorização passiva (wearables, sensores cardíacos) que é altamente intrusiva, enquanto a outra metade defende sistemas de interação ativa (como *tangible interfaces* ou blocos físicos), onde a criança inicia a ação de forma consciente.
- **O que não está resolvido e como o nosso projeto colmata essa lacuna:** As soluções atuais ou obrigam a criança a olhar para um ecrã durante uma crise (o que agrava a sobrecarga sensorial) ou utilizam dispositivos colados ao corpo que a criança arranca (intolerância tátil). O nosso projeto, através do Peluche Robbi, preenche esta lacuna ao oferecer um canal de regulação não-verbal, físico e autónomo (a montagem das 3 peças magnéticas). Não depende de um ecrã no pico da crise de medo e garante uma resposta calmante (voz e vibração) com zero intrusão corporal.

4E - Análise de Utilizadores

1 - A criança utilizador principal

Ex.: Miguel, 6 anos, diagnóstico de autismo de nível 1. Frequenta o 1.º ano com apoio de terapeuta ocupacional. Tem hipersensibilidade auditiva, reage com ansiedade a sons súbitos (campainhas, latidos). Comunicação predominantemente não-verbal. Gosta de objetos macios e de rotinas previsíveis.
Relevância para o sistema: O Robbi deve responder a estímulos táteis (pressão) sem exigir comunicação verbal. A previsibilidade da resposta do peluche (vibração + voz calma) é essencial para criar segurança emocional.

2 - O educador/terapeuta

Ex.: Dra. Ana, 38 anos, terapeuta ocupacional. Trabalha com 12 crianças em contexto escolar. Pretende ferramentas que complementam sessões de dessensibilização auditiva e possam ser usadas de forma autónoma pela criança.
Relevância para o sistema: A aplicação deve fornecer feedback visual sobre o estado emocional da criança (nível de pressão, frequência de uso) para apoiar a monitorização terapêutica.

3 - O cuidador/pai

Ex.: Luís, 41 anos, pai do Miguel. Trabalha a tempo inteiro. Quer que o filho tenha ferramentas de autorregulação acessíveis em casa, sem necessidade de supervisão constante. Pouca familiaridade com tecnologia.
Relevância para o sistema: A interface para cuidadores deve ser simples, com relatórios automáticos de progresso e alertas compreensíveis, sem exigir conhecimentos técnicos.

4F - Análise de Tarefas

Construir a sequência de 3 peças após um barulho assustador (prioritário).

Quando a criança ouve um barulho que a assusta, pega nas peças disponíveis no Robbi e coloca no peito magnético uma sequência de 3 peças que representa o que sentiu (ex.: textura áspera + relevo pontiagudo + textura lisa = "assusto-me mas depois fiquei mais calmo"). O Robbi lê a sequência via NFC e responde com uma voz calma e vibração suave. É a tarefa central do sistema porque é o único momento de interação autónoma e não-verbal da criança, sem dependência de adultos ou ecrãs.

Ouvir e navegar a história social (prioritária): A história social prepara a criança para compreender que os barulhos são seguros. Deve ser acessível com toque simples e narração automática. É prioritária porque é o mecanismo de aprendizagem cognitiva que suporta a regulação emocional a longo prazo.

Receber recompensas por progresso (prioritária): O sistema de badges e estrelas reforça positivamente os comportamentos de autorregulação. É prioritária porque a motivação extrínseca é fundamental para manter o envolvimento de crianças com NEE em tarefas de regulação emocional.

Tarefa difícil de suportar:

Garantir que a criança, em momento de crise emocional, consiga selecionar e encaixar as 3 peças de forma funcional. Para mitigar: as peças têm dimensão adequada à preensão infantil, o encaixe magnético não exige precisão motora fina, e a aplicação aceita sequências incompletas (1 ou 2 peças) sem bloquear a resposta do Robbi. A sequência completa de 3 é incentivada mas nunca obrigatória para receber o feedback de calma.

Fase 4H - Solução Tecnológica (Proposta de Hardware e IoT)

Arquitetura do Sistema e Ligação de Hardware

A solução tecnológica para o "Peluche Robbi" funcionará numa lógica de interface distribuída, conectando o objeto tangível (o peluche) à aplicação móvel (o Figma/Software). Para tornar este protótipo viável e demonstrar originalidade técnica, o sistema será suportado pelos seguintes componentes eletrônicos integrados no interior do peluche:

- **Microcontrolador (O "Cérebro"):** Propõe-se o uso de um ESP32 ou Arduino Nano BLE. Estes microcontroladores foram escolhidos pelas suas dimensões compactas e por possuírem capacidade nativa de comunicação sem fios (Bluetooth/Wi-Fi), essencial para sincronizar, em tempo real, as ações do peluche com o progresso das Histórias Sociais na aplicação (smartphone ou tablet).
- **Sensores de Input (Tecnologia NFC):** A inovação central (as peças texturizadas e magnéticas de emoções) funcionará com base na tecnologia Near Field Communication. No peito do peluche estará embutido um módulo leitor RFID/NFC (ex: PN532 ou RC522).

Cada peça tátil terá no seu interior uma pequena tag NFC passiva com um identificador único. Quando a criança "cola" a sequência magnética de peças no peito, o leitor NFC capta os identificadores na ordem correta, e o microcontrolador traduz isso num comando de estado emocional ("Assustado", "Acalmar", etc.).

- **Atuadores de Output (Biofeedback e Voz):** Para gerar o reforço positivo automático:
 - **Atuador Hábito (Vibration Motor):** Um pequeno motor elétrico de vibração no interior do peluche, ativado via PWM pelo microcontrolador, para gerar um "batimento cardíaco" lento e rítmico.
 - **Módulo de Áudio (DFPlayer Mini):** Ligado a um pequeno altifalante e a um cartão MicroSD, irá reproduzir as frases calmas pré-gravadas imediatamente após a criança montar a sequência de peças corretamente.

Exequibilidade e Pertinência:

Esta abordagem tecnológica garante uma experiência Screen-Free durante as crises emocionais. Ao utilizar componentes off-the-shelf (Arduino, módulos NFC baratos e tags de baixo custo), o sistema é altamente viável do ponto de vista de prototipagem em IPM, mantendo baixos custos e permitindo total segurança elétrica por funcionar a bateria de lítio de 3.7V, isolada dentro do forro do brinquedo.

Arquitetura de Áreas da Aplicação "Robbi"

A aplicação está dividida em quatro áreas principais, desenhadas para equilibrar a aprendizagem lúdica da criança com a monitorização terapêutica dos adultos.

1. Área das Histórias (Ouvir e Aprender)

Esta é a área central de aprendizagem cognitiva.

- **Função:** Apresenta a História Social Multimédia "Saber lidar com barulhos que me assustam".
- **Interface:** Navegação linear (setas grandes). As cenas utilizam cores suaves e animações simplificadas para evitar a sobrecarga sensorial.
- **Objetivo:** Preparar a criança para antecipar sons (ex: o aspirador ou a trovoadas) e apresentar estratégias de "coping", como tapar os ouvidos ou pedir ajuda ao Robbi.

2. Área dos Jogos (Treinar e Interagir)

Espaço de interação direta entre a aplicação e o peluche físico.

- **Função:** Jogos interativos que utilizam os sensores do Robbi (ex: o jogo "Abraçar Robbi", onde a criança tem de abraçar o peluche).
- **Interface:** Altamente visual e baseada em *feedback* imediato (luzes na app e vibração no peluche).
- **Objetivo:** Praticar a autorregulação em ambiente controlado e lúdico.

3. Área das Estatísticas e Progresso (Painel do Adulto)

Área restrita a pais e terapeutas (protegida por um código simples ou pressão longa).

- **Função:** Visualização de dados recolhidos durante o uso.
 - **Registos:** Frequência de crises, quais os sons que geram mais ansiedade e tempo de utilização.
 - **Evolução:** Gráficos simples que mostram se a criança está a conseguir acalmar-se mais depressa ao longo das semanas.
- **Objetivo:** Permitir que o terapeuta ajuste as sessões de intervenção com base em dados reais.

4. Área de Conquistas e Badges (Reforço Positivo)

Uma ponte entre a criança e o adulto.

- **Função:** Exibição das "medalhas" e "estrelas" ganhas (ex: "Coragem de Trovão", "Amigo do Robbi").
- **Interface:** Uma galeria de ícones brilhantes e coloridos.
- **Objetivo:** Manter a motivação da criança, celebrando cada pequena vitória sobre o medo do barulho.

5. Definições e Personalização

- **Função:** Permite ao adulto escolher quais os sons específicos que devem aparecer na história (ex: se a criança tem medo apenas de cães, o pai pode priorizar esse cenário).
- **Ajustes:** Controlo de volume máximo e sensibilidade dos sensores NFC do peluche.

Figma

<https://www.figma.com/design/hxPTPaXh8ShmXqjKOrYaCl/Robbi-App?node-id=0-1&t=ElklpuEpIGBws4QK-1>